

MAINTENANCE PRÉDICTIVE · IA EMBARQUÉE

EdgeSense

La maintenance prédictive qui se branche sur les automates existants

Équipe projet : **Prénom NOM**

Tuteur : **Prénom NOM**

DÉRIVE DÉTECTÉE



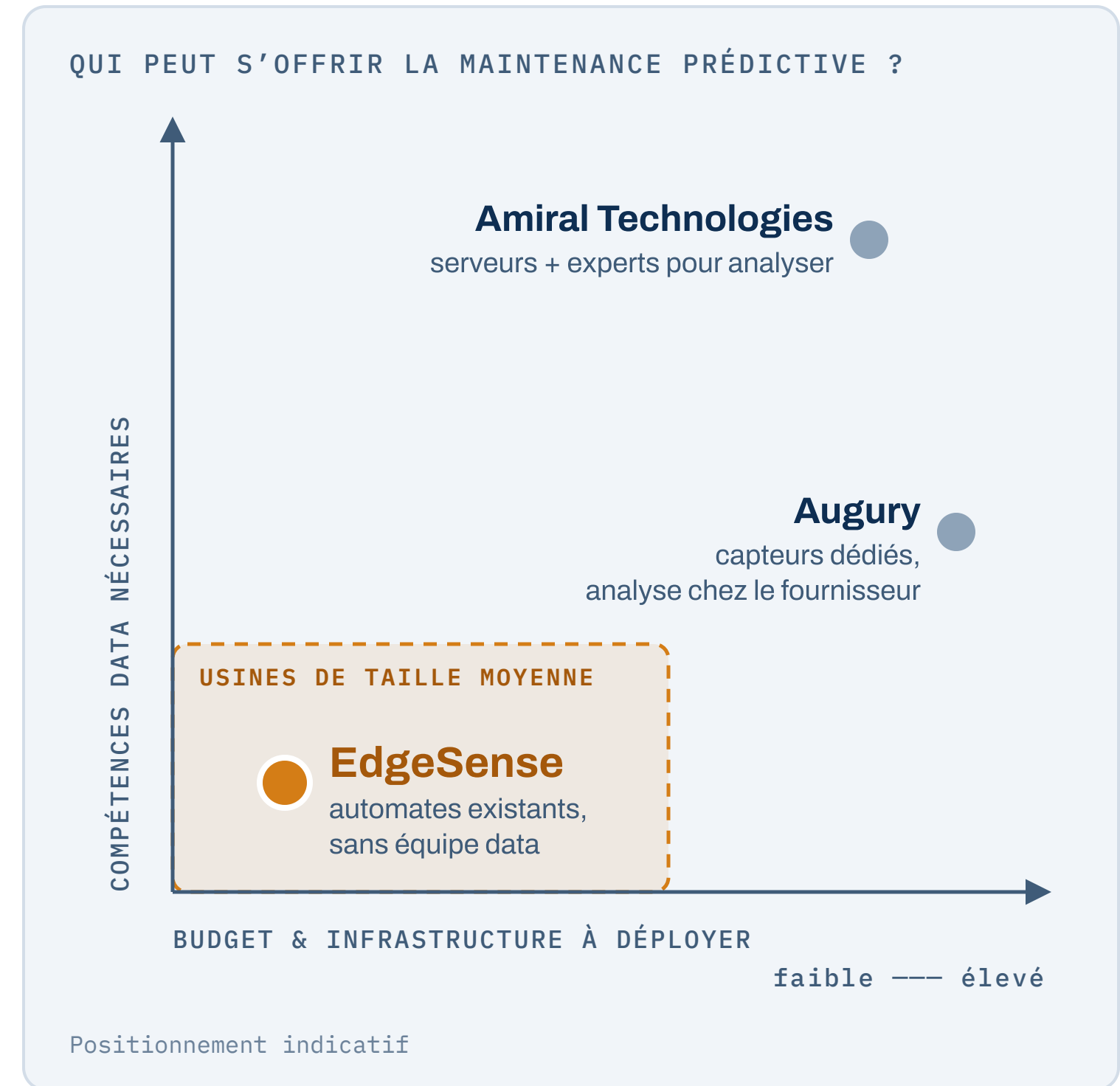
Les machines remontaient leurs données. Aucune alerte n'en sortait.



L'usine avait fait l'effort de tout collecter. **Il manquait l'étape qui prévient le technicien.**

Contexte & Problématique

- **Le problème** : les offres de maintenance prédictive visent les grands groupes, ceux qui peuvent payer des capteurs dédiés, des serveurs et une équipe data.
- **Public cible** : les usines de taille moyenne (PME, ETI, agroalimentaire...), où la maintenance, ce sont des techniciens et des automaticiens.
- **L'enjeu** : une panne imprévue arrête la ligne, alors que les mesures qui l'annonçaient dorment dans les automates.



Concept

Un boîtier qu'on **branche sur les automates de l'usine**. Il prévient le technicien **avant** la panne.



Aucun historique de pannes

il apprend sur le fonctionnement normal (non supervisé)



100 % sur site

aucune donnée brute ne quitte l'usine

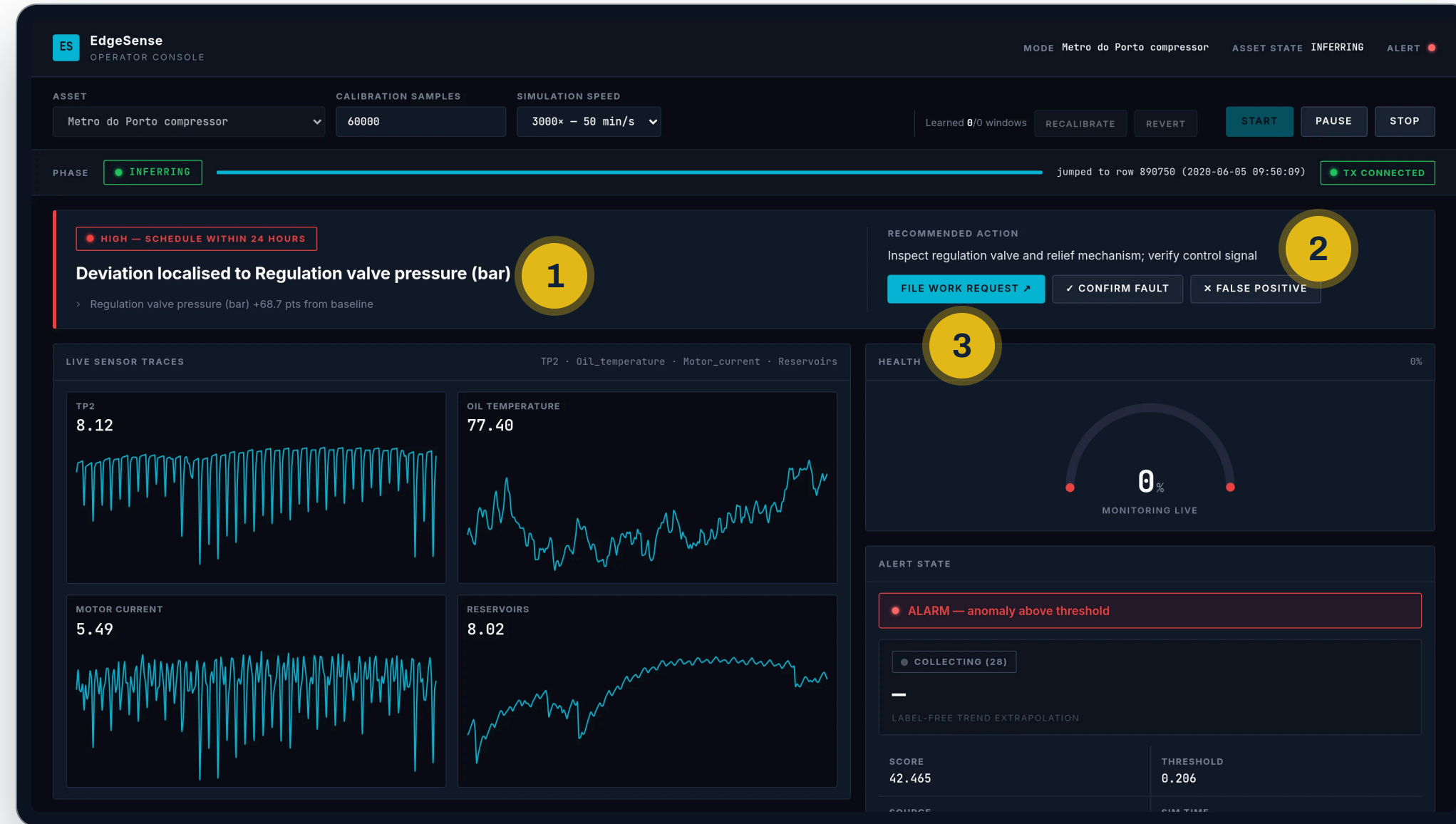


Pensé pour le technicien

il voit quel capteur dérive et quoi vérifier

Faisabilité : le prototype fonctionne

CONSOLE OPÉRATEUR EDGESENSE · ALERTE SUR UNE PANNE RÉELLE (DONNÉES REJOUÉES)



1 2 3 4 5 6 7 8 9

TRL 4 : prototype validé en laboratoire, sur données industrielles réelles

4 / 4

pannes documentées détectées

compresseur du métro de Porto
139 jours de données réelles

~10 jours

entre deux fausses alertes

en moyenne sur la même période
seuil calibré sur site

< 1 ms

par analyse, sur un seul cœur CPU

modèle de 0,17 Mo · 41 500 paramètres

Impact

Pour l'usine

- **Moins d'arrêts imprévus** : on intervient avant la panne, sur un créneau planifié.
- **Rien d'autre à installer** : le boîtier lit les données que l'usine collecte déjà.

Pour le technicien

- **Des alertes qu'il peut vérifier** : le capteur en cause et l'action à faire sont affichés.
- **Il garde la main** : il confirme ou rejette l'alerte, et le système s'ajuste.

Pour la société

- **Moins de pertes** : de matière pendant les arrêts, d'énergie par les fuites d'air comprimé.
- **Les données restent à l'usine** : rien ne part dans le cloud.

QUI PAIE ?

Le responsable maintenance ou le directeur d'usine

MODÈLE ENVISAGÉ

Un boîtier + un abonnement par machine surveillée

Prochaines étapes & besoins

AUJOURD'HUI • TRL 4

- 1 **Connecter de vrais automates**
OPC UA, Siemens S7 : lire en direct une ligne réelle
- 2 **Pilote en usine**
une ligne de production, avec une usine partenaire
- 3 **Boîtier embarqué**
portage sur matériel industriel basse consommation

OBJECTIF • TRL 6, DÉMONSTRATION SUR SITE

CE QUE JE RECHERCHE

Pour tester en conditions réelles

-  **Une usine pilote**
agroalimentaire ou process
-  **Un accompagnement**
incubation, mentorat business
-  **Un premier financement**
pour le matériel du pilote

— EdgeSense : de la maintenance prédictive pour les usines qui n'ont pas d'équipe data.

Merci de votre attention

Think It & Do It

EdgeSense · github.com/mosouab/EdgeSense